Entregable 17 – Diseñador

Casas Vázquez Luis Américo

22140750

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de México campus Querétaro.

Ingeniería de Software.

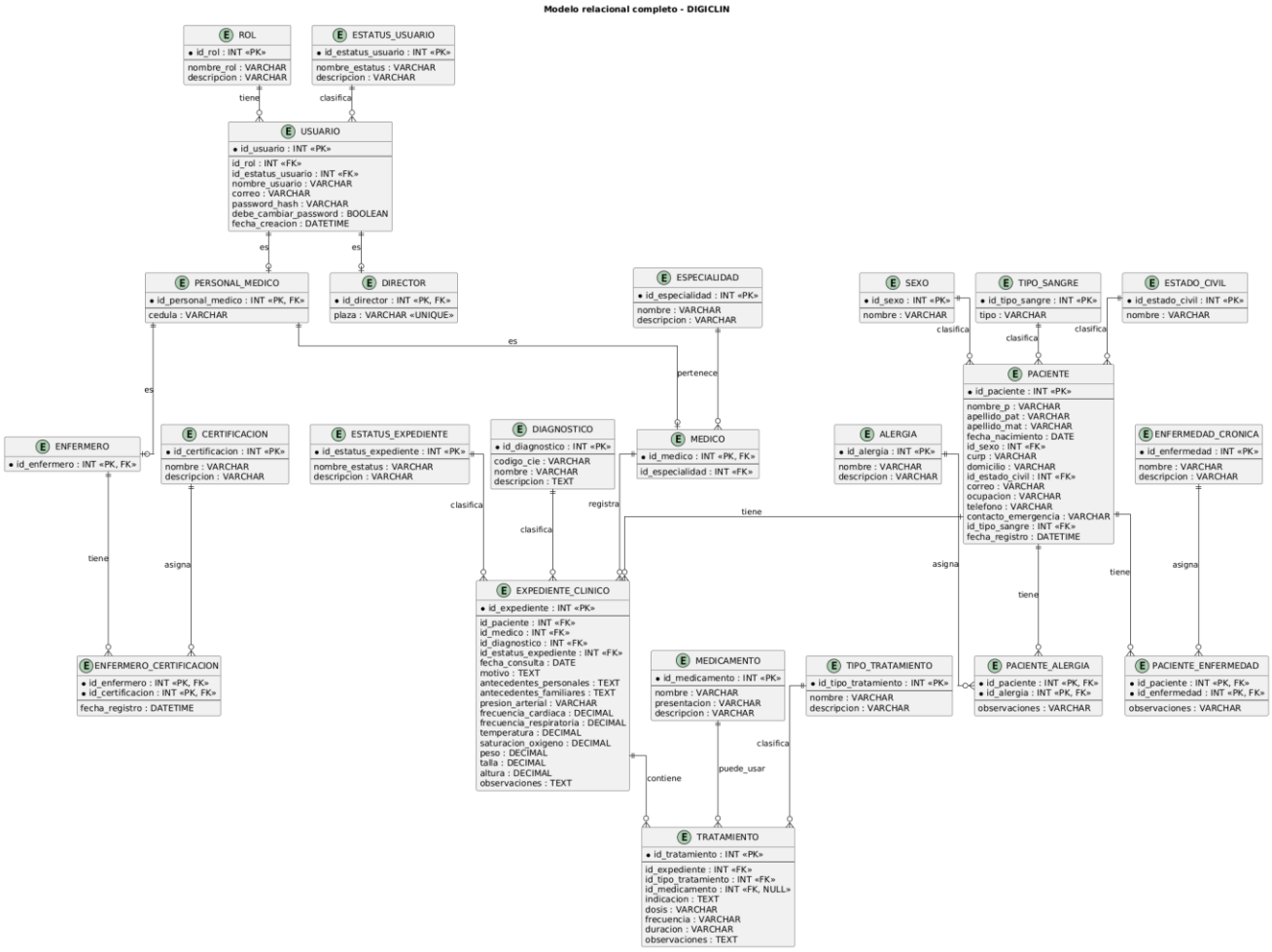
6A

SCC1007

Villeda Maldonado Julio Alejandro

24 de marzo de 2026

Modelo relacional (estructura de base de datos)



Código

```
@startuml
hide methods
hide stereotypes
skinparam linetype ortho

title Modelo relacional completo - DIGICLIN

entity "ROL" as Rol {
  * id_rol : INT <<PK>>
  --
  nombre_rol : VARCHAR
  descripcion : VARCHAR
}

entity "ESTATUS_USUARIO" as EstatusUsuario {
  * id_estatus_usuario : INT <<PK>>
  --
  nombre_estatus : VARCHAR
  descripcion : VARCHAR
}

entity "ESTATUS_EXPEDIENTE" as EstatusExpediente {
  * id_estatus_expediente : INT <<PK>>
  --
  nombre_estatus : VARCHAR
  descripcion : VARCHAR
```

```
}

entity "SEXO" as Sexo {
  * id_sexo : INT <<PK>>
  --
  nombre : VARCHAR
}

entity "TIPO_SANGRE" as TipoSangre {
  * id_tipo_sangre : INT <<PK>>
  --
  tipo : VARCHAR
}

entity "ESTADO_CIVIL" as EstadoCivil {
  * id_estado_civil : INT <<PK>>
  --
  nombre : VARCHAR
}

entity "ALERGIA" as Alergia {
  * id_alergia : INT <<PK>>
  --
  nombre : VARCHAR
  descripcion : VARCHAR
}
```

```
entity "ENFERMEDAD_CRONICA" as EnfermedadCronica {
  * id_enfermedad : INT <<PK>>
  --
  nombre : VARCHAR
  descripcion : VARCHAR
}

entity "USUARIO" as Usuario {
  * id_usuario : INT <<PK>>
  --
  id_rol : INT <<FK>>
  id_estatus_usuario : INT <<FK>>
  nombre_usuario : VARCHAR
  correo : VARCHAR
  password_hash : VARCHAR
  debe_cambiar_password : BOOLEAN
  fecha_creacion : DATETIME
}

entity "PERSONAL_MEDICO" as PersonalMedico {
  * id_personal_medico : INT <<PK, FK>>
  --
  cedula : VARCHAR
}

entity "ESPECIALIDAD" as Especialidad {
  * id_especialidad : INT <<PK>>
```

```
  --
  nombre : VARCHAR
  descripcion : VARCHAR
}

entity "MEDICO" as Medico {
  * id_medico : INT <<PK, FK>>
  --
  id_especialidad : INT <<FK>>
}

entity "CERTIFICACION" as Certificacion {
  * id_certificacion : INT <<PK>>
  --
  nombre : VARCHAR
  descripcion : VARCHAR
}

entity "ENFERMERO" as Enfermero {
  * id_enfermero : INT <<PK, FK>>
}

entity "ENFERMERO_CERTIFICACION" as EnfermeroCertificacion {
  * id_enfermero : INT <<PK, FK>>
  * id_certificacion : INT <<PK, FK>>
  --
  fecha_registro : DATETIME
```

```
}

entity "DIRECTOR" as Director {
  * id_director : INT <<PK, FK>>
  --
  plaza : VARCHAR <<UNIQUE>>
}

entity "PACIENTE" as Paciente {
  * id_paciente : INT <<PK>>
  --
  nombre_p : VARCHAR
  apellido_pat : VARCHAR
  apellido_mat : VARCHAR
  fecha_nacimiento : DATE
  id_sexo : INT <<FK>>
  curp : VARCHAR
  domicilio : VARCHAR
  id_estado_civil : INT <<FK>>
  correo : VARCHAR
  ocupacion : VARCHAR
  telefono : VARCHAR
  contacto_emergencia : VARCHAR
  id_tipo_sangre : INT <<FK>>
  fecha_registro : DATETIME
}
```

```
entity "PACIENTE_ALERGIA" as PacienteAlergia {
  * id_paciente : INT <<PK, FK>>
  * id_alergia : INT <<PK, FK>>
  --
  observaciones : VARCHAR
}

entity "PACIENTE_ENFERMEDAD" as PacienteEnfermedad {
  * id_paciente : INT <<PK, FK>>
  * id_enfermedad : INT <<PK, FK>>
  --
  observaciones : VARCHAR
}

entity "DIAGNOSTICO" as Diagnostico {
  * id_diagnostico : INT <<PK>>
  --
  codigo_cie : VARCHAR
  nombre : VARCHAR
  descripcion : TEXT
}

entity "EXPEDIENTE_CLINICO" as ExpedienteClinico {
  * id_expediente : INT <<PK>>
  --
  id_paciente : INT <<FK>>
  id_medico : INT <<FK>>
```

```
  id_diagnostico : INT <<FK>>
  id_estatus_expediente : INT <<FK>>
  fecha_consulta : DATE
  motivo : TEXT
  antecedentes_personales : TEXT
  antecedentes_familiares : TEXT
  presion_arterial : VARCHAR
  frecuencia_cardiaca : DECIMAL
  frecuencia_respiratoria : DECIMAL
  temperatura : DECIMAL
  saturacion_oxigeno : DECIMAL
  peso : DECIMAL
  talla : DECIMAL
  altura : DECIMAL
  observaciones : TEXT
}

entity "MEDICAMENTO" as Medicamento {
  * id_medicamento : INT <<PK>>
  --
  nombre : VARCHAR
  presentacion : VARCHAR
  descripcion : VARCHAR
}

entity "TIPO_TRATAMIENTO" as TipoTratamiento {
  * id_tipo_tratamiento : INT <<PK>>
```

```
  --
  nombre : VARCHAR
  descripcion : VARCHAR
}

entity "TRATAMIENTO" as Tratamiento {
  * id_tratamiento : INT <<PK>>
  --
  id_expediente : INT <<FK>>
  id_tipo_tratamiento : INT <<FK>>
  id_medicamento : INT <<FK, NULL>>
  indicacion : TEXT
  dosis : VARCHAR
  frecuencia : VARCHAR
  duracion : VARCHAR
  observaciones : TEXT
}

TipoTratamiento ||--o{ Tratamiento : clasifica

Rol ||--o{ Usuario : tiene
EstatusUsuario ||--o{ Usuario : clasifica

Usuario ||--o| PersonalMedico : es
PersonalMedico ||--o| Medico : es
PersonalMedico ||--o| Enfermero : es
Usuario ||--o| Director : es
```

```
Especialidad ||--o{ Medico : pertenece
Enfermero ||--o{ EnfermeroCertificacion : tiene
Certificacion ||--o{ EnfermeroCertificacion : asigna

Sexo ||--o{ Paciente : clasifica
EstadoCivil ||--o{ Paciente : clasifica
TipoSangre ||--o{ Paciente : clasifica

Paciente ||--o{ PacienteAlergia : tiene
Alergia ||--o{ PacienteAlergia : asigna

Paciente ||--o{ PacienteEnfermedad : tiene
EnfermedadCronica ||--o{ PacienteEnfermedad : asigna

Paciente ||--o{ ExpedienteClinico : tiene
Medico ||--o{ ExpedienteClinico : registra
Diagnostico ||--o{ ExpedienteClinico : clasifica
EstatusExpediente ||--o{ ExpedienteClinico : clasifica

ExpedienteClinico ||--o{ Tratamiento : contiene
Medicamento ||--o{ Tratamiento : puede_usar

@enduml
```

URL

https://editor.plantuml.com/uml/jLXRRwGs57wFbF-
0zh5g_a2qMYq59qMTWId3hFA6770cLW4ZswJPRlhVUymOCEOoqoZxCjASy_dSV6xc
gv2OowOihg-
UQKwSaiXdbWlzJqZ22PFVQm8KyHUjQinnwHIq8eheC0xewwlhAqbbGPmjoqd174uAd
55MuSB9M5aNH3Bdnl63-y3R1A62ameEV7S-nT7cauE54xF2-
N5zvJY_E3HFEVoxTO8mSJv_tltnvOjYtDoetugLZvnem3StzdvtOqNFYSWuhPLIa_6lgGl
j4pSvxDF3_k36GTJgHU2zRCH1D9XJPfX0JeoqqPnLSpJu_IQXXnto0nGcoBGAlTOafu0
bCuQHWVbpRDkZXrECzkJLZ8nGVzTKBafCWbsKxjtmFZwvcT2QxN5rvAP_4eYfE57
djIZ4QaJzAFM2Ry6cZsNEFFf22okAEKkpblmkPzmDYky3jzNX5eGVAJRaOqsvLFI5wH
BUeNYBVDTFlJWA0--
a7bLFX9Sanxd7MKKpqn3IypxO5hEAfkMpNZPMYTzfvahPTH2Tr0FRi3fZ77hLc5PZ8V
vcF4-
ViNYsdNmaQORBHufvsk40ybiKRP0RAiWJoPvncd62TIXyDq59i4LMB7OetaUXkqdXR
WBl59CTuK9rm2rKQMQ6fjQCj3nnXX3zwjoDmfIHl2dmIghla1Uucm3oGQTwJJAA2wf
ksynrW_onIM3uE_7ph7jBffrG8pqUYfFW3lBT2wAmLUSHBkaJv7fhtw0r6z5_Ild5aLbrd
4shZS-vFIygdRhM2rxoSKtBcJ3OTt3AS4wELCXMtaA6-
q6Cl2IAMmDzoaac6JTCoZlIiggwmFyOoGoOGnZyUK2JsEmW5Fqet847rWIiEzBgtAl7z
ujhKa2QCJWj5pYbpJa5fm9rfLBOXKVdxcWETgvc3RSKvwoa6ItiPhKqWtf1CysCPKsD
xGo5UKWAyiIgIJUi98OhIGbaof5K6SKJ2-
PcRMV0fPdHtLPg3iJkrgQ3SURohDITZauxazYZ8FobZGGHYzNQ6pPCpP5jmzJyN-
RD3jJtMUW7xdqOxPEkXVeK7oicvBYFvWPrFkCpbjEZIYIhfvtlSmbwIEpErA-
YgLhMEzk6NTI3vNziuTbLT2wmnj2t9eN1cVDzPbkOCM2Snb0CeYaaDYguP9A-
i3u6q0VWE4nS9KNqGxgzlLd44owXgZ4V8Mhu2v5DuKL5ECmrgvz0ZspQIeIzWuDlM
MiG3F6jkx408AYc74DBfHP8aXAi0x-vnH0jJTriobufb3mRy-
4DPr4aBWfB22wcWkridicQTX5mjv0snZQ0oxPhMYk1fbu-
cbLGYMfcayvtoT1k7nr9x2RkDkZDKo-
F16A8TMEtdX_IO7ti2Z4nPDw8i_hdgyueZKK_xBgphkCEUbbus6mqgCg77Q9Byfm9Af
Oosmg9JaXhZYtdatqnRsytD-p7A4otJbPWqIutweJwSg1HX_vL805Ahg-ir_q4DX8qGhtP-
_kjexw0M4GDlG22Z9LDeInb_h0-
AQwot5YCjTsz6YX_2VvboiDUhWOjB8zzICRaSuSWFCUgZKxx4K33TqClDo9eFhHN
WSQpVnK7iUpe5ixjLmJjLKTOn0sEBCb4vbplycVoi5uxjAnZEZnx5MQQp0Fr2WQ2pVr
WvO1r9-CFIPUTWvCJm7mfmfPfEAARoIoqRc1qmiiTSoN_AwdofYp-0m00